PROVA — Sistemas Numéricos & Portas Lógicas

ADS 2026 · Arquitetura de Computadores · Semanas 02 e 03

Data: _____ / _____ / _____
Turma: _____
Duração: 50 minutos

Nome: _____

RA: _____

NOTA

Instruções: Leia cada questão com atenção. Marque apenas **uma alternativa** por questão, circulando a letra escolhida. Não há desconto para erros. Questão 14: preencha os valores (0 ou 1) nos campos em branco. **Cada questão vale 5 pontos — total: 100 pontos.**

SEÇÃO A Sistemas Numéricos

Questões 01–10 · 50 pontos

01 DEC→BIN — 5 pts

Qual é a representação binária de **45**$_{10}$?

A) 101011
B) 101100
C) 101101
D) 110101

A B C D

02 BIN→DEC — 5 pts

Qual é o valor decimal de **11001010**$_2$?

A) 192
B) 200
C) 202
D) 210

A B C D

03 DEC→HEX — 5 pts

Converta **219**$_{10}$ para hexadecimal.

A) 0xCB
B) 0xDB
C) 0xDC
D) 0xEB

A B C D

04 HEX→DEC — 5 pts

Qual é o valor decimal de **0x2B**?

A) 41
B) 43
C) 45
D) 47

A B C D

05 BIN→HEX — 5 pts

Converta **10110111**$_2$ para hexadecimal (agrupe em nibbles).

A) 0xA7
B) 0xB6
C) 0xB7
D) 0xBF

A B C D

06 Conceito — 5 pts

Qual é o maior valor decimal em **1 byte sem sinal** (8 bits)?

A) 128
B) 200
C) 254
D) 255

A B C D

07 OCTAL — 5 pts

Qual é o valor decimal do número octal **0o347**?

A) 219
B) 231
C) 239
D) 247

A B C D

08 Aplicação — 5 pts

Em `#FF8C00`, qual é o valor decimal do canal **verde** (G)?

A) 100
B) 120
C) 140
D) 160

A B C D

09 BIN→DEC — 5 pts

10000000$_2$ corresponde a qual potência de 2?

A) $2^6 = 64$
B) $2^7 = 128$
C) $2^8 = 256$
D) $2^9 = 512$

A B C D

10 Conceito — 5 pts

Por que o hexadecimal é amplamente usado em computação?

A) É mais fácil que o decimal
B) Cada dígito hex representa exatamente 4 bits (1 nibble)
C) Processadores operam internamente em base 16
D) Tem 16 símbolos como os registradores

A B C D

SEÇÃO B Portas Lógicas & Tabelas Verdade

Questões 11–17 · 35 pontos

11 AND — 5 pts

Saída da porta **AND** com A=1, B=1, C=0?

A) Saída = 0
B) Saída = 1
C) Depende de A
D) Indeterminado

A B C D

12 NOR — 5 pts

Porta **NOR** com A=0 e B=0. Saída:

A) Saída = 1 (única combinação que produz 1)
B) Saída = 0 (mesma que OR)
C) Saída = 1 (mesma que AND)
D) Saída = 0 (NOR sempre produz 0)

A B C D

13 XOR — 5 pts

A porta **XOR** produz saída 1 quando:

A) Todas as entradas são 1
B) Pelo menos uma entrada é 1
C) As entradas são diferentes entre si
D) Todas as entradas são 0

A B C D

15 Universal — 5 pts

Uma porta "universal" é aquela que:

A) Tem o maior número de entradas
B) Permite implementar qualquer função lógica
C) Funciona com qualquer tensão
D) Produz o mesmo resultado sempre

A B C D

16 XNOR — 5 pts

XNOR com A=1 e B=1. Saída e função?

A) Saída = 0 — detecta diferença
B) Saída = 1 — detecta igualdade
C) Saída = 0 — inverso do AND
D) Saída = 1 — equivalente ao AND

A B C D

17 Aplicação — 5 pts

Um sistema abre a porta apenas quando **ambos** os sensores A e B detectam presença. Qual porta modela isso?

A) OR — basta um sensor
B) AND — requer ambos ativos
C) XOR — sensores diferentes
D) NOT — abre sem presença

A B C D

14 Tabela Verdade — 5 pts

Complete a tabela verdade da porta **NAND(A, B)**. Preencha os espaços em branco com 0 ou 1:

A	B	S = NAND(A,B)		A	B	S = NAND(A,B)
0	0			1	0	
0	1			1	1	

SEÇÃO C — Álgebra Booleana & Expressões

Questões 18–20 · 15 pontos

18 De Morgan — 5 pts

Pelo Teorema de De Morgan, `¬(A + B)` é equivalente a:

A) $\bar{A} + \bar{B}$
B) $A \cdot B$
C) $\bar{A} \cdot \bar{B}$
D) $\neg A + \neg B$

A B C D

19 Expressão — 5 pts

Para $S = A \cdot B + \bar{A} \cdot B$, com A=0 e B=1, S vale:

A) S = 0
B) S = 1
C) S = Indefinido
D) S = A

A B C D

20 Lei Booleana — 5 pts

Qual das identidades booleanas está **correta**?

A) $A \cdot \bar{A} = 1$
B) $A + A = 2A$
C) $A + 0 = 0$
D) $A + \bar{A} = 1$

A B C D

GABARITO — Prova 01

ADS 2026 · Arquitetura de Computadores · Semanas 02 e 03

USO DO PROFESSOR

SEÇÃO A — Sistemas Numéricos (Q01–Q10)

QUESTÃO 01 · DEC→BIN

C) 101101

45÷2: restos 1,0,1,1,0,1 → lidos de baixo: 101101

QUESTÃO 02 · BIN→DEC

C) 202

128+64+0+0+8+0+2+0 = 202

QUESTÃO 03 · DEC→HEX

B) 0xDB

219÷16=13r11 → D=13, B=11

QUESTÃO 04 · HEX→DEC

B) 43

2×16 + 11(=B) = 32+11 = 43

QUESTÃO 05 · BIN→HEX

D) 0xB7

1011|0111 → B=11, 7 → B7

QUESTÃO 06 · CONCEITO

D) 255

$2^8 - 1 = 256 - 1 = 255$

QUESTÃO 07 · OCTAL

B) 231

3×64 + 4×8 + 7 = 192+32+7 = 231

QUESTÃO 08 · APLICAÇÃO CSS

C) 140

#FF8C00: verde=$8C_{16}$=8×16+12=140

QUESTÃO 09 · POTÊNCIA DE 2

B) 2^7 = 128

Bit 1 na posição 7 (da direita) = 2^7

QUESTÃO 10 · CONCEITO HEX

B) Cada dígito hex representa exatamente 4 bits (1 nibble)

1 nibble = 4 bits → bin↔hex sem divisões: basta agrupar. Ex: $1111_2 = F_{16}$ diretamente.

SEÇÃO B — Portas Lógicas (Q11–Q17)

QUESTÃO 11 · AND

A) Saída = 0

AND exige todas em 1. C=0 → S=0

QUESTÃO 12 · NOR

A) Saída = 1

NOR(0,0)=NOT(OR(0,0))=NOT(0)=1

QUESTÃO 13 · XOR

C) Entradas diferentes

XOR=1 quando A≠B (0,1) ou (1,0)

QUESTÃO 14 · NAND (TABELA)

1, 1, 1, 0

NAND=NOT(AND): só dá 0 quando A=B=1

QUESTÃO 15 · UNIVERSAL

B) Implementar qualquer função

NAND e NOR: qualquer circuito lógico

QUESTÃO 16 · XNOR

B) Saída=1, igualdade

XNOR(1,1)=NOT(XOR(1,1))=NOT(0)=1

QUESTÃO 17 · APLICAÇÃO

B) AND

Ambos obrigatórios: S = A · B

TABELA Q14

A	B	S
0	0	**1**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

SEÇÃO C — Álgebra Booleana (Q18–Q20)

QUESTÃO 18 · DE MORGAN

C) $\bar{A} \cdot \bar{B}$

2ª Lei: $\neg(A+B) = \bar{A}\cdot\bar{B}$. Negação do OR → AND das negações.

QUESTÃO 19 · EXPRESSÃO

B) S = 1

A=0,B=1: 0·1=0; $\bar{A}\cdot B$=1·1=1; 0+1=1

QUESTÃO 20 · IDENTIDADES BOOLEANAS

D) $A + \bar{A} = 1$

$A\cdot\bar{A}=0$ (não 1) | A+A=A (não 2A) | A+0=A (não 0) | **$A+\bar{A}=1$** ✓ (lei do complemento OR)

Seção	Questões	Pts/Q	Total	Acertos necessários
A — Sistemas Numéricos	01–10	5	50	≥6 acertos → ≥30 pts (aprovação parcial)
B — Portas Lógicas	11–17	5	35	≥5 acertos → ≥25 pts
C — Álgebra Booleana	18–20	5	15	3 acertos → 15 pts (seção curta)
TOTAL	**20 questões**	**5**	**100**	**Nota = Total ÷ 10 | Aprovação: ≥ 60 pts (nota ≥ 6,0)**